CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Tout automorphisme est intérieur si n ≠ 6

Énoncé

Notations pour tout le sujet. Pour un groupe G, $\mathrm{Aut}(G)$ est le groupe des automorphismes de G, $Z(G)$ son centre, et pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Les c_a sont les automorphismes **intérieurs** ; on note $\mathrm{Int}(G)$ leur ensemble. Les autres automorphismes sont dits **extérieurs**. Dans $\mathfrak{S}_n$ ($n \geqslant 3$), on note T_k l'ensemble des produits de k transpositions à supports deux à deux disjoints ($1 \leqslant k \leqslant n/2$). Les produits $\sigma\tau$ se lisent de droite à gauche : on applique τ d'abord.

Partie III. Soit $n \geqslant 3$ et, pour $2 \leqslant i \leqslant n$, $\tau_i = (1\ i)$.

1. Soit $\varphi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n)$ tel que $\varphi(T_1) = T_1$. On note $t_i = \varphi(\tau_i)$.
   a) Montrer que pour $i \neq j$, les supports de t_i et t_j ont exactement un point commun.
   b) Montrer qu'il existe des éléments $a_1, \dots, a_n$ deux à deux distincts tels que $t_i = (a_1\ a_i)$ pour tout $i \geqslant 2$.
   c) En déduire que φ est intérieur.
2. Montrer que pour $n \neq 6$, tout automorphisme de $\mathfrak{S}_n$ est intérieur.
3. En déduire que $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n) \simeq \mathfrak{S}_n$ pour $n \geqslant 3$, $n \neq 6$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les $\tau_i = (1\ i)$ engendrent $\mathfrak{S}_n$.
- Un automorphisme conserve la commutation.

Ce qu'on te demande. Reconstruire la permutation σ telle que $\varphi = c_\sigma$ à partir des images des τ_i.

Corrigé

Question 8

Étape 1. a) Les supports se rencontrent en un point

Pour $i \neq j$, $\tau_i\tau_j = (1\ i)(1\ j) = (1\ j\ i) \neq (1\ i\ j) = \tau_j\tau_i$: ils ne commutent pas. Si $t_it_j = t_jt_i$, alors $\varphi(\tau_i\tau_j) = \varphi(\tau_j\tau_i)$, et par injectivité $\tau_i\tau_j = \tau_j\tau_i$: faux. Donc t_i et t_j ne commutent pas.

Ce sont deux transpositions (car $\varphi(T_1) = T_1$), distinctes (injectivité). Deux transpositions distinctes qui ne commutent pas ont des supports non disjoints ; deux supports distincts de taille 2 se rencontrent alors en **exactement un** point.

Étape 2. b) Le point commun à tous

Par a), t_2 et t_3 ont un point commun, notons-le a_1 : $t_2 = (a_1\ a_2)$, $t_3 = (a_1\ a_3)$, avec a_1, a_2, a_3 distincts.

Soit $i \geqslant 4$. t_i rencontre le support de t_2 et celui de t_3 en un point chacun. Supposons $a_1 \notin \operatorname{supp} t_i$: alors t_i contient a_2 et a_3, donc $t_i = (a_2\ a_3)$. Mais

$$t_2t_3t_2 = (a_1\ a_2)(a_1\ a_3)(a_1\ a_2) = (t_2(a_1)\ \ t_2(a_3)) = (a_2\ a_3) = t_i,$$

(conjugaison de $(a_1\ a_3)$ par $(a_1\ a_2)$). Donc $\varphi(\tau_2\tau_3\tau_2) = \varphi(\tau_i)$, et par injectivité $\tau_2\tau_3\tau_2 = \tau_i$. Or $\tau_2\tau_3\tau_2 = (2\ 3) \neq (1\ i)$. Contradiction.

Donc $a_1 \in \operatorname{supp} t_i$: $t_i = (a_1\ a_i)$. Les t_i étant distincts, les a_i $(2 \leqslant i \leqslant n)$ sont distincts, et différents de a_1.

Étape 3. c) φ est une conjugaison

Les $a_1, \dots, a_n$ sont n éléments distincts de $\{1, \dots, n\}$: $\sigma : i \mapsto a_i$ est une permutation. Pour $i \geqslant 2$:

$$c_\sigma(\tau_i) = \sigma\,(1\ i)\,\sigma^{-1} = (\sigma(1)\ \sigma(i)) = (a_1\ a_i) = t_i = \varphi(\tau_i).$$

Les morphismes φ et c_σ coïncident sur la partie génératrice $\{\tau_2, \dots, \tau_n\}$, donc ils sont égaux :

> Si $\varphi(T_1) = T_1$, alors $\varphi = c_\sigma$ est intérieur.

La réciproque est vraie aussi (question 4 : T_1 est une classe de conjugaison).

Question 9

Étape 1. Le cas n ≠ 6

Soit $\varphi \in \operatorname{Aut}(\mathfrak{S}_n)$. Par la question 3, $\varphi(T_1)$ est une classe de conjugaison formée d'éléments d'ordre 2, donc (question 5) $\varphi(T_1) = T_k$ pour un certain k, et $|T_k| = |T_1|$ (φ est injective).

Si $n \neq 6$, la question 7 interdit $k \geqslant 2$. Donc $\varphi(T_1) = T_1$, et φ est intérieur (question 8).

> $$n \neq 6 \implies \operatorname{Aut}(\mathfrak{S}_n) = \operatorname{Int}(\mathfrak{S}_n).$$

Question 10

Étape 1. Aut(S_n) est isomorphe à S_n

Pour $n \geqslant 3$, $n \neq 6$:

$$\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n) = \mathrm{Int}(\mathfrak{S}_n) \simeq \mathfrak{S}_n / Z(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{S}_n / \{\mathrm{Id}\} \simeq \mathfrak{S}_n.$$

Concrètement : $\sigma \mapsto c_\sigma$ est un isomorphisme de $\mathfrak{S}_n$ sur $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n)$. On dit que $\mathfrak{S}_n$ est un groupe **complet**.

Pour $n = 2$: $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_2) = \{\mathrm{Id}\}$ alors que $|\mathfrak{S}_2| = 2$. Le cas $n = 6$ fait l'objet de la Partie IV.

Le piège

Croire que conserver l'ordre suffit à envoyer une transposition sur une transposition : un élément d'ordre 2 peut être un produit de plusieurs transpositions disjointes.

La méthode

Pour montrer qu'un automorphisme est intérieur : l'identifier sur une partie génératrice bien choisie, ici les $(1\ i)$, qui « pointent » toutes vers le même élément 1.

Rappels de cours utilisés

- **Deux transpositions.** Deux transpositions distinctes $(a\ b)$ et $(c\ d)$ commutent si et seulement si leurs supports sont disjoints. Si leurs supports ont un point commun, $(a\ b)(a\ c) = (a\ c\ b)$ est d'ordre 3.
- **Conjugaison dans S_n.** $\sigma\,(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)\,\sigma^{-1} = (\sigma(a_1)\ \sigma(a_2)\ \cdots\ \sigma(a_k))$. Deux permutations sont conjuguées si et seulement si elles ont le même nombre de cycles de chaque longueur (même « type »).
- **Parties génératrices de S_n.** $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions $(1\ i)$, $2 \leqslant i \leqslant n$, et aussi par les $(i\ i{+}1)$, $1 \leqslant i \leqslant n{-}1$. Deux morphismes qui coïncident sur une partie génératrice sont égaux.